

چارچوب نظریه زروان: استخراج ثابت بنیادین اطلاعات هولوگرافیک کیهان (N_Z)

ناصر آهنی

آبان ۱۴۰۴

چکیده

چکیده: فیزیک معاصر با شکاف عمیقی میان نسبیت عام (GR) و مکانیک کوانتومی (QM) روبروست. این مقاله چارچوب مفهومی «نظریه زروان» را به عنوان یک راه حل وحدت بخش معرفی می کند. زروان فرض می کند که فضا-زمان، ماده و نیروها، همگی پدیده هایی برآمده (Emergent) از یک فرآیند جبری (Deterministic) واحد در مقیاسی بنیادین تر از مقیاس پلانک هستند. عدم قطعیت کوانتومی در این دیدگاه، یک اثر آماری ناشی از محدودیت مشاهده گری ما از این فرآیند فوق سریع (T_{pp}) است. موفقیت این نظریه به تعیین «تعداد کل درجات آزادی اطلاعاتی» (N_Z) بستگی دارد که مقیاس زروان را به مقیاس پلانک (T_p) مرتبط می سازد ($T_{pp} = T_p/N_Z$). این مقاله با استفاده از «اصل هولوگرافیک» به عنوان یک پل مفهومی، پارامتر N_Z را معادل آنتروپی کل هولوگرافیک جهان قابل مشاهده تعریف می کند. ما با بهره گیری از ثوابت بنیادین فیزیکی و داده های کیهان شناسی معاصر (شامل H_0 و Ω_Λ)، یک فرمول دقیق برای N_Z استخراج و مقدار آن را محاسبه می کنیم. این ثابت جدید، $N_Z \approx 3.31 \times 10^{123}$ ، به عنوان سنگ بنای ریاضی برای فرمول بندی های آتی نظریه زروان عمل خواهد کرد.

۱ مقدمه: بحران وحدت در فیزیک

فیزیک قرن بیستم بر دو ستون استوار است: نسبیت عام، که گرانش را در مقیاس کیهانی توصیف می کند، و مکانیک کوانتومی، که بر رفتار ماده و انرژی در مقیاس زیراتمی حاکم است. با وجود موفقیت های چشمگیر هر دو نظریه در قلمرو خود، آن ها در بنیادین ترین سطح با یکدیگر ناسازگارند [۲]. این شکاف، به ویژه در نقاط تکینگی (Singularities) مانند سیاه چاله ها و مه بانگ، فیزیک بنیادی را با بحران مواجه ساخته است.

نظریه ریسمان [۳] به عنوان یکی از کاندیداهای اصلی «نظریه همه چیز» (TOE) تلاش کرده است تا این دو قلمرو را آشتی دهد، اما با چالش «چشم انداز» (Landscape) روبرو شده است—تعداد تقریباً نامحدودی (10^{500}) از جهان های ممکن بدون ارائه مکانیزمی برای انتخاب جهان منحصربه فرد ما [۴].

این مقاله چارچوب نظریه زروان [۱] را به عنوان یک دیدگاه جایگزین ارائه می دهد. زروان پیشنهاد می کند که این دوگانگی (GR/QM) یک دوگانگی بنیادین نیست، بلکه هر دو، جنبه های آماری و پدیداری یک واقعیت واحد، جبری و عمیق تر هستند.

۲ چارچوب مفهومی زروان

۱.۲ نوسانگر زروان و مقیاس T_{pp}

نظریه زروان [۱] فرض می کند که تمام موجودیت های فیزیکی (فضا، زمان، ماده و نیروها) از نوسانات یک موجودیت هندسی چهاربعدی («زروان») در بعدی بالاتر

پدیدار می شوند. جهان سه بعدی ما به عنوان یک «سطح مقطع» از این واقعیت چهاربعدی درک می شود.

این فرآیند نوسانی در مقیاس زمانی ای رخ می دهد که ما آن را «مقیاس تپش پلانک» (T_{pp}) می نامیم. در این دیدگاه، «زمان پلانک» ($T_p \approx 10^{-44}$ ثانیه)، که مرز فیزیک معاصر محسوب می شود، خود یک واحد آماری و برآمده است.

۲.۲ پارامتر N_Z : پل میان مقیاس ها

رابطه کلیدی این دو مقیاس توسط یک پارامتر بنیادین به نام N_Z تعریف می شود [۱]:

$$T_{pp} = \frac{T_p}{N_Z} \quad (1)$$

که در آن $T_p = \sqrt{\hbar G/c^5}$ زمان پلانک است. پارامتر N_Z به عنوان «تعداد کل درجات آزادی اطلاعاتی» یا «ظرفیت اطلاعاتی کل» سیستم (جهان) تعریف می شود.

در این چارچوب، عدم قطعیت کوانتومی، نتیجه ی ناتوانی ما در ردیابی N_Z فرآیند جبری مجزاست که در هر واحد زمان پلانک رخ می دهد. برای آنکه این نظریه از یک چارچوب مفهومی به یک نظریه ریاضی تبدیل شود، ما باید N_Z را تعریف و محاسبه کنیم.

۳ روش شناسی: اصل هولوگرافیک

پرسش « N_Z چیست؟» نباید با «تعداد ذرات در جهان چقدر است؟» اشتباه گرفته شود. N_Z یک کمیت اطلاعاتی است، نه یک کمیت شمارشی از اجزاء.

۲.۴ گام ۲: واحد بنیادین اطلاعات (مساحت پلانک)

بر اساس فرمول آنتروپی بکنشتاین-هاوکینگ (معادله ۲)، واحد بنیادی آنتروپی که یک «بیت» هولوگرافیک را نشان می‌دهد، $4l_p^2$ است (اگرچه گاهی l_p^2 نیز با صرف نظر از ضریب $k_B/4$ به کار می‌رود، ما ضریب ۴ را برای دقت حفظ می‌کنیم).

$$A_{bit} = 4l_p^2 = \frac{4\hbar G}{c^3} \quad (۵)$$

۳.۴ گام ۳: فرمول نهایی N_Z

ثابت N_Z از تقسیم مساحت کل بر مساحت واحد بیت به دست می‌آید:

$$N_Z = \frac{A_H}{A_{bit}} = \frac{4\pi c^2 / (H_0^2 \Omega_\Lambda)}{4\hbar G / c^3} \quad (۶)$$

با ساده‌سازی، به فرمول نهایی برای ثابت اطلاعاتی زروان می‌رسیم:

$$N_Z = \frac{\pi c^5}{H_0^2 \Omega_\Lambda \hbar G} \quad (۷)$$

این فرمول، پارامتر بنیادین نظریه زروان را مستقیماً به ثوابت جهانی $(c, \hbar, G)$ و پارامترهای جهان «انتخاب‌شده» (H_0, Ω_Λ) پیوند می‌دهد [۸].

۵ محاسبه عددی و پیامدها

۱.۵ محاسبه مقدار N_Z

با استفاده از مقادیر استاندارد و داده‌های [۸] (مبتنی بر داده‌های پلانک):

$$m/s \ c \approx 3 \times 10^8 -$$

$$J \cdot s \ \hbar \approx 1.054 \times 10^{-34} -$$

$$N \cdot m^2/kg^2 \ G \approx 6.674 \times 10^{-11} -$$

$$s^{-1} \ H_0 \approx 67.4 \ (km/s)/Mpc \approx 2.18 \times 10^{-18} -$$

$$\Omega_\Lambda \approx 0.685 -$$

مقدار عددی N_Z محاسبه می‌شود:

$$N_Z = \frac{\pi(3 \times 10^8)^5}{(2.18 \times 10^{-18})^2(0.685)(1.054 \times 10^{-34})(6.674 \times 10^{-11})}$$

$$N_Z \approx 3.31 \times 10^{123} \quad (۸)$$

این عدد عظیم و بدون بُعد، ظرفیت اطلاعاتی کل کیهان ما و ثابت بنیادین نظریه زروان است.

برای محاسبه این ظرفیت اطلاعاتی، ما به قدرتمندترین ابزار فیزیک نظری در مورد اطلاعات و گرانش روی می‌آوریم: «اصل هولوگرافیک» (Holographic Principle) [۵، ۶].

۱.۳ آنتروپی، اطلاعات، و گرانش

کار بکنشتاین [۷] و هاوکینگ نشان داد که آنتروپی یک سیاه‌چاله (معیاری از محتوای اطلاعاتی آن) نه با حجم سه‌بعدی، بلکه با *مساحت دوبعدی* افق رویداد آن متناسب است:

$$S_{BH} = \frac{k_B c^3}{4G\hbar} A = \frac{k_B A}{4l_p^2} \quad (۲)$$

که در آن A مساحت افق و $l_p^2 = \hbar G / c^3$ «مساحت پلانک» است. این یافته شگفت‌انگیز نشان می‌دهد که اطلاعات، بنیادی‌تر از حجم، یک پدیده سطحی است.

۲.۳ تعریف N_Z به مثابه آنتروپی کیهانی

اصل هولوگرافیک [۵، ۶] این ایده را به کل کیهان تعمیم می‌دهد: تمام اطلاعات مورد نیاز برای توصیف کامل یک حجم از فضا را می‌توان بر روی مرز دوبعدی آن حجم کدگذاری کرد.

بر این اساس، ما تر اصلی این مقاله را مطرح می‌کنیم: پارامتر N_Z (کل درجات آزادی اطلاعاتی نظریه زروان) معادل آنتروپی کل هولوگرافیک جهان قابل مشاهده (S_{Total}) است.

بنابراین، محاسبه N_Z به محاسبه تعداد کل «بیت»‌های اطلاعاتی (واحدهای مساحت پلانک) که می‌توانند بر روی «صفحه هولوگرافیک» جهان ما جای گیرند، تبدیل می‌شود.

۴ استخراج ثابت بنیادین N_Z

محاسبه N_Z در سه گام انجام می‌شود:

۱. شناسایی مرز هولوگرافیک جهان (صفحه).

۲. شناسایی واحد بنیادین اطلاعات (بیت).

۳. تقسیم مساحت کل صفحه بر مساحت واحد بیت.

۱.۴ گام ۱: مرز هولوگرافیک (افق کیهانی)

بر اساس داده‌های کیهان‌شناسی معاصر [۸]، جهان ما در حال انبساط شتاب‌دار تحت سلطه «انرژی تاریک» ($\Omega_\Lambda \approx 0.685$) است. این جهان دارای یک «افق رویداد کیهانی» (افق دوسیتز) است که مرز نهایی اطلاعاتی ما را تشکیل می‌دهد. شعاع این افق (R_H) توسط ثابت هابل (H_0) و پارامتر انرژی تاریک (Ω_Λ) تعیین می‌شود [۹]:

$$R_H \approx \frac{c}{H_0 \sqrt{\Omega_\Lambda}} \quad (۳)$$

مساحت کل این صفحه هولوگرافیک برابر است با:

$$A_H = 4\pi R_H^2 = \frac{4\pi c^2}{H_0^2 \Omega_\Lambda} \quad (۴)$$

۲.۵ پیامدها: مقیاس تپش پلانک (T_{pp})

اکنون می‌توانیم با استفاده از معادله (۱)، مقیاس زمانی بنیادین نظریه زروان را محاسبه کنیم:

$$T_p \approx 5.39 \times 10^{-44} \text{ s}$$

$$T_{pp} = \frac{T_p}{N_Z} \approx \frac{5.39 \times 10^{-44}}{3.31 \times 10^{123}}$$

$$T_{pp} \approx 1.63 \times 10^{-167} \text{ s} \quad (9)$$

این مقیاس زمانی، 10^{123} مرتبه بزرگی (Order of Magnitude) کوچک‌تر از زمان پلانک است. این نتیجه به طور قدرتمندی از فرضیه زروان [۱] مبنی بر اینکه عدم قطعیت کوانتومی یک پدیده آماری است، پشتیبانی می‌کند؛ زیرا واقعیت بنیادین در تفکیک‌پذیری‌ای رخ می‌دهد که بسیار فراتر از آن چیزی است که اصل عدم قطعیت هایزنبرگ توصیف می‌کند.

۶ نتیجه‌گیری و چشم‌انداز

این مقاله با پل زدن میان چارچوب مفهومی نظریه زروان و اصل هولوغرافیک، موفق به استخراج یک ثابت فیزیکی جدید شد: ثابت اطلاعاتی زروان، $N_Z \approx 3.31 \times 10^{123}$. این ثابت، نظریه زروان را از قلمرو فلسفی به یک نظریه فیزیکی قابل محاسبه تبدیل می‌کند. N_Z پاسخی به چالش «چشم‌انداز» نظریه ریسمان ارائه می‌دهد؛ به جای 10^{500} جهان ممکن، ما ظرفیت اطلاعاتی جهان «واقعی» را که توسط «اصل قصد» (Principle of Intent) [۱] انتخاب شده است، محاسبه کرده‌ایم.

مسیر آینده برای توسعه نظریه زروان، استفاده از N_Z به عنوان پایه «مکانیک آماری فضا-زمان» است. با داشتن تعداد کل میکرو حالت‌های سیستم (N_Z)، اکنون می‌توان ترمودینامیک و دینامیک پدیده‌های برآمده‌ای مانند گرانش و زمان را فرمول‌بندی کرد.

مراجع

[۱] آهنی، ناصر. (۲۰۲۴). "تجلی معنا از دل نوسان" (zurvan2fa.pdf) و "فهرست جامع ثابت‌های فیزیکی" (sabet.pdf). اسناد پژوهشی.

[۲] (اشاره به ادبیات استاندارد در مورد ناسازگاری GR و QM، مانند R. Penrose، (۲۰۰۴). Reality to Road The).

[۳] E. Witten، & H. J. Schwarz، B. M. Green، (۱۹۸۷). Univer- Cambridge Theory. Superstring Press. sity

[۴] Landscape: Cosmic The. (۲۰۰۵) L. Susskind، [۴] De- Intelligent of Illusion the and Theory String sign.

[۵] in Reduction Dimensional. (۱۹۹۳) G. Hooft، 't arXiv:gr-qc/۹۳۱۰۰۲۶. Gravity. Quantum

[۶] Hologram. a as World The. (۱۹۹۵) L. Susskind، [۶] Physics، Mathematical of Journal (۱۱)۳۶.

[۷] En- and Holes Black. (۱۹۷۳) D. J. Bekenstein، [۷] D، Review Physical tropy. (۸)۷.

[۸] (اشاره به منبع داده‌های کیهان‌شناسی، مانند Planck VI. results. ۲۰۱۸ Planck (۲۰۲۰) Collaboration (parameters Cosmological).

[۹] (اشاره به ادبیات استاندارد کیهان‌شناسی در مورد افق دوسیت).